별첨 1

옥외광고물 심의도서 발췌

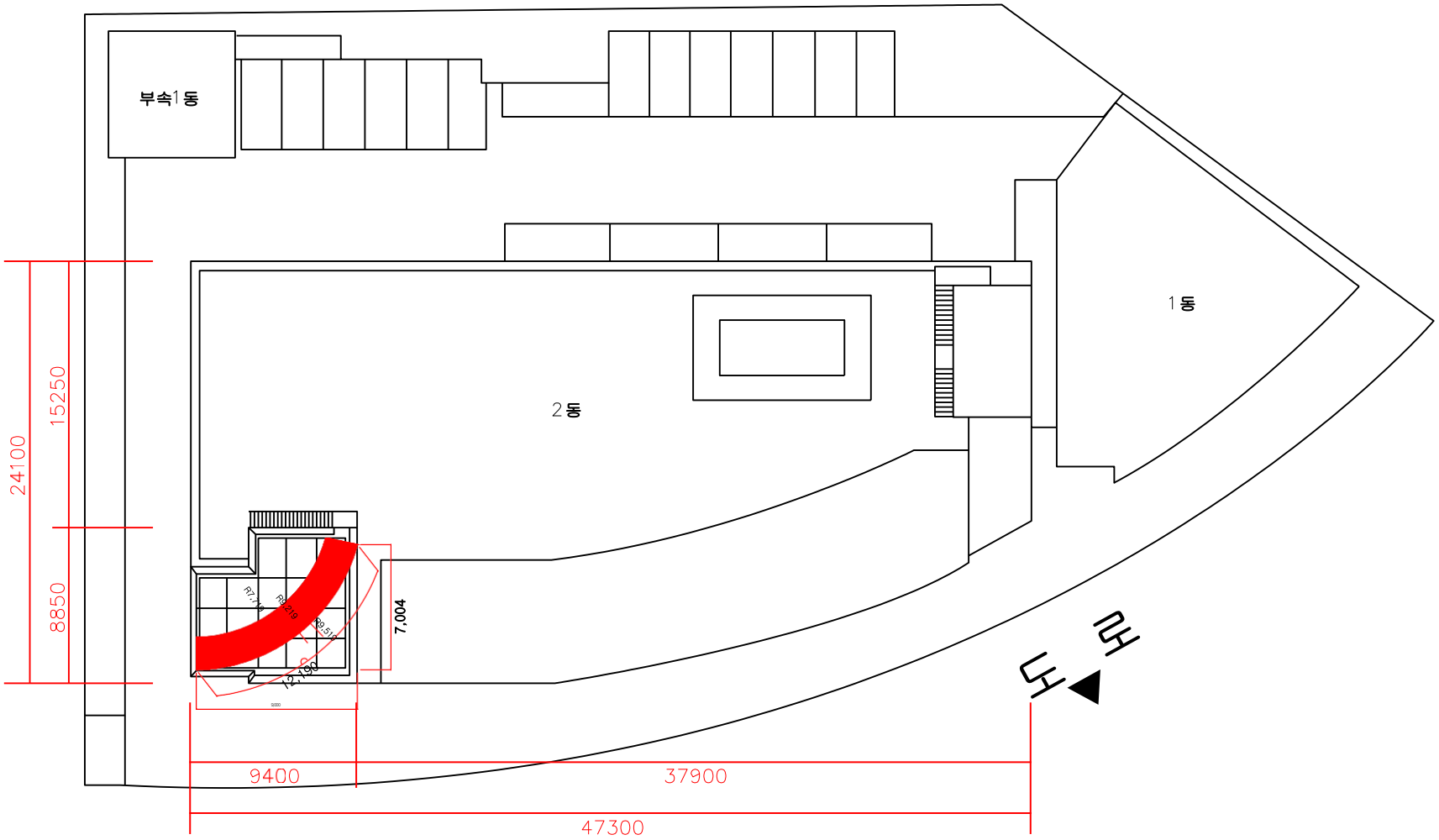
천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지 옥상 광고탑
(2026-건축과-공작물축조신고-2호)

수록 페이지: 16쪽 배치도 · 17쪽 입면도 · 18쪽 골조 H빔 배치도
19쪽 구조물 상세(받침대·베이스플레이트) · 20쪽 정면·측면도 · 24쪽 피뢰침 상세

※ 높이 8.5m 구성: 820 + 1,920 × 4 = 8,500mm (18쪽)

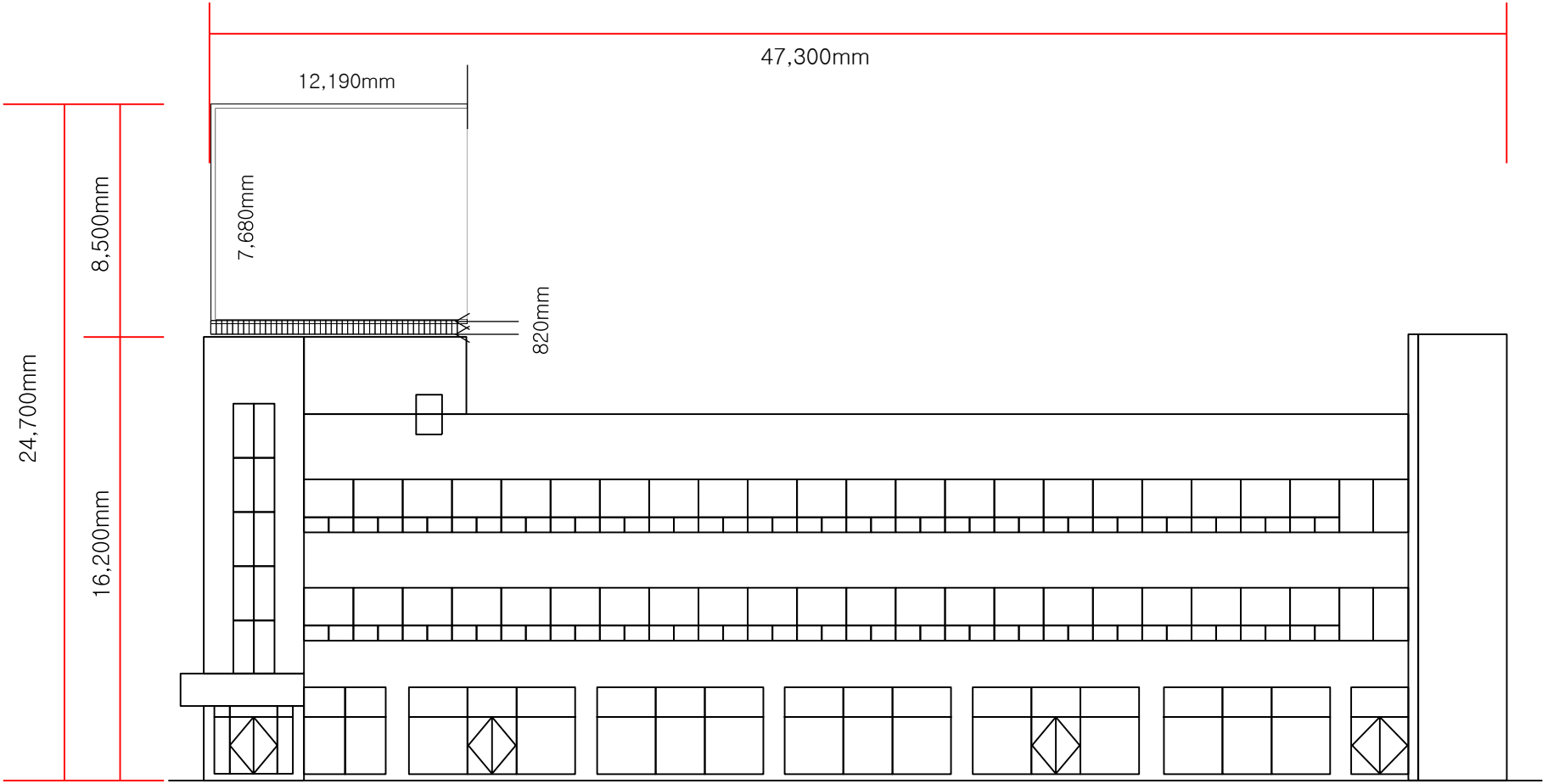
※ 받침대 PAD 150mm + 베이스플레이트 10mm (19쪽)

배치도(평면도)

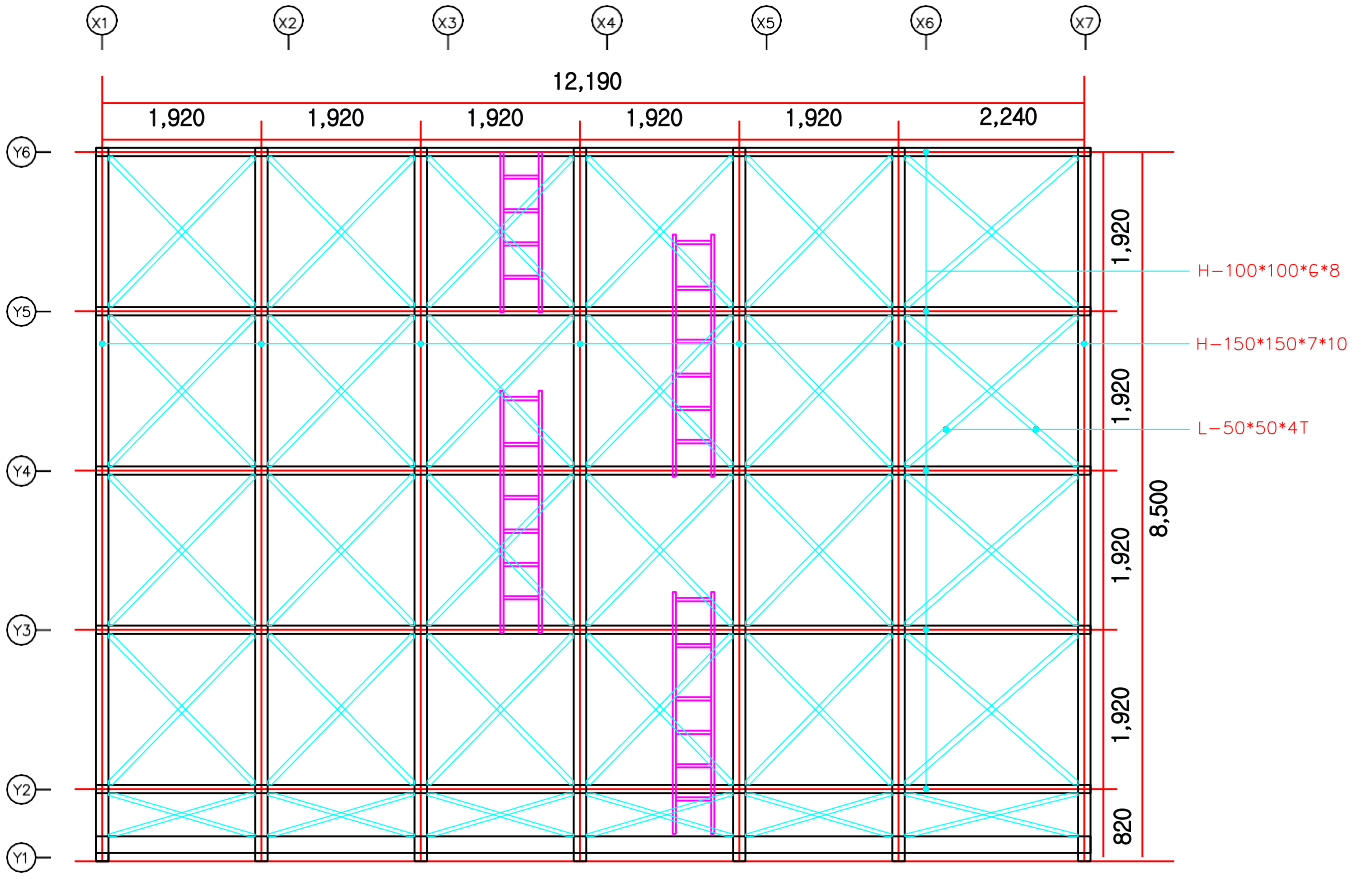


Sejong traditional market culture economy communication media platform building services

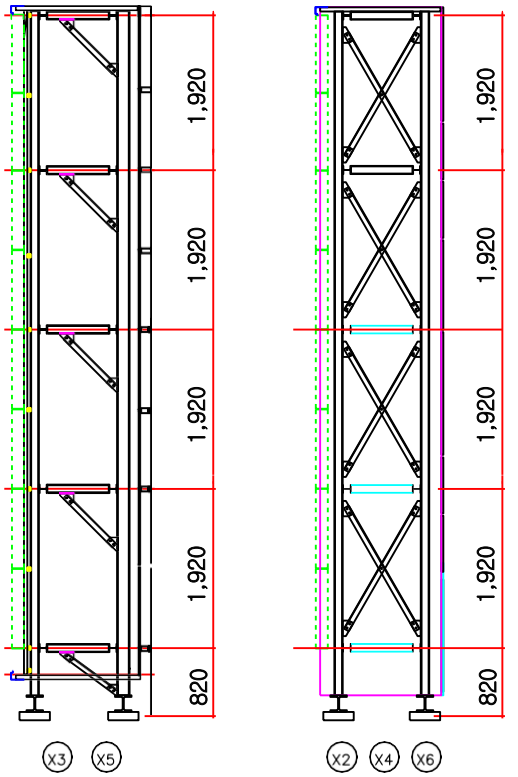
입면도



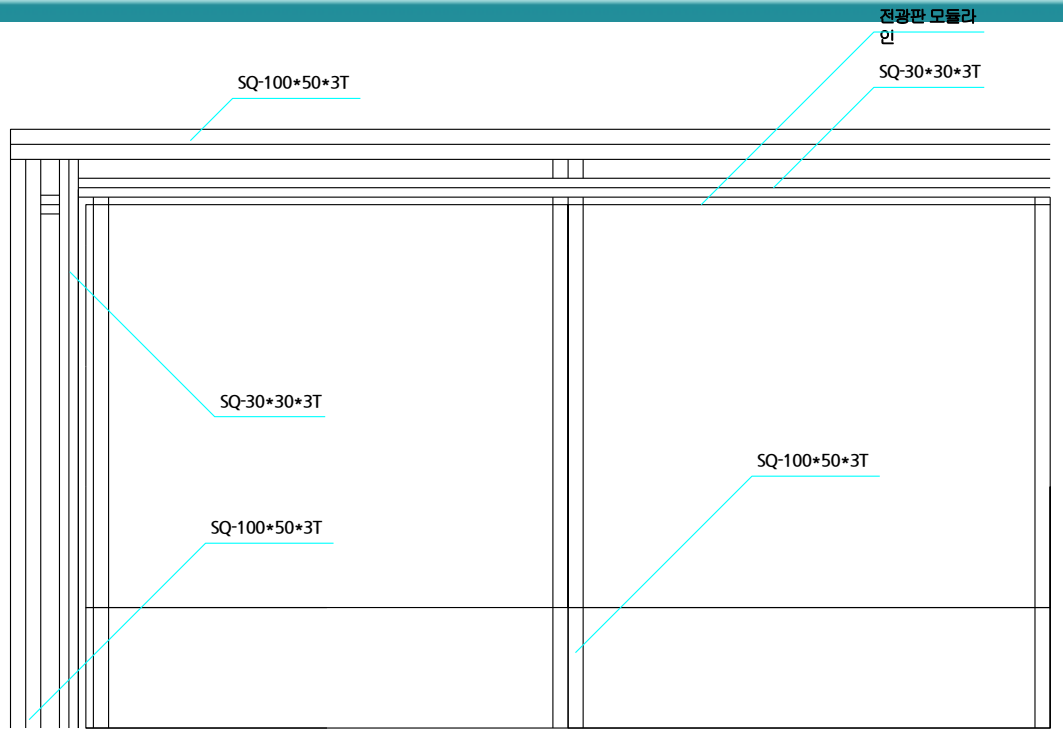
9. 골조_H빔 배치도



〈정면도〉

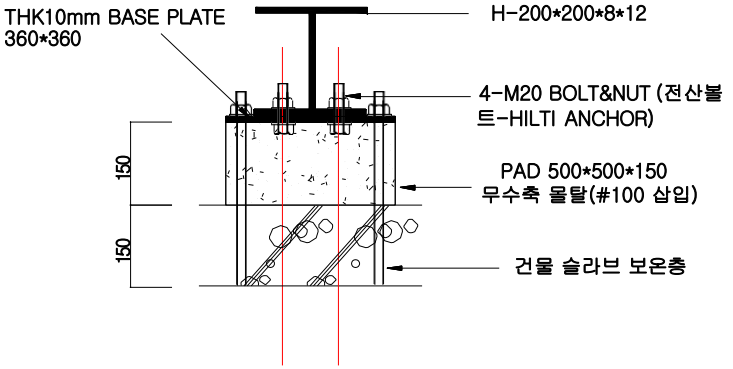


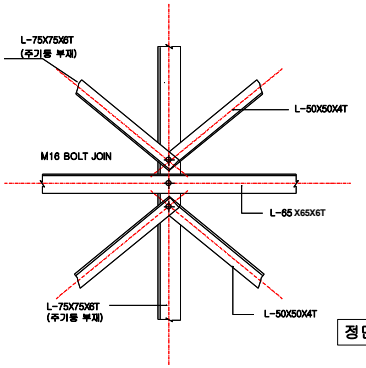
〈단면도〉



<DETAIL "1">

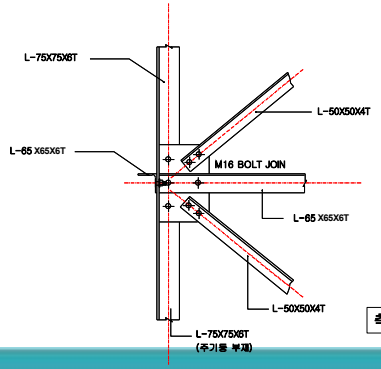




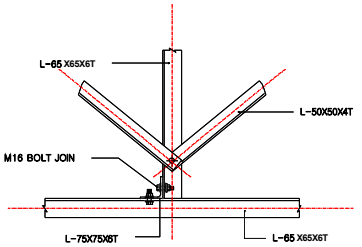


정면 접합도

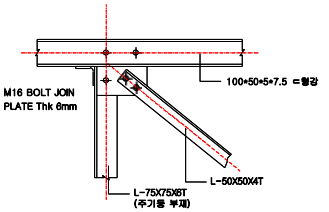
바닥H-BEAM접합상세도



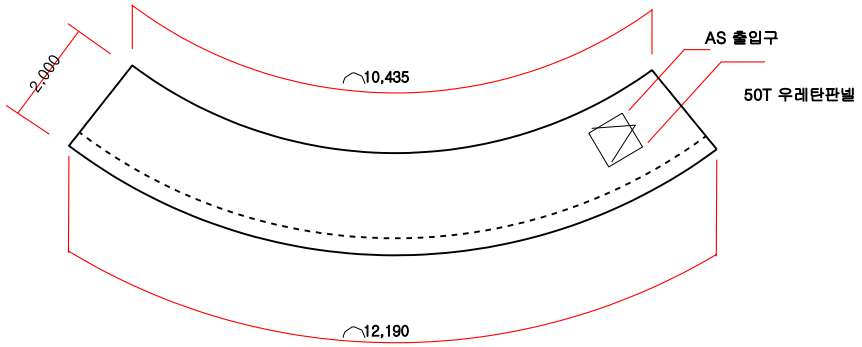
측면 접합도"1"



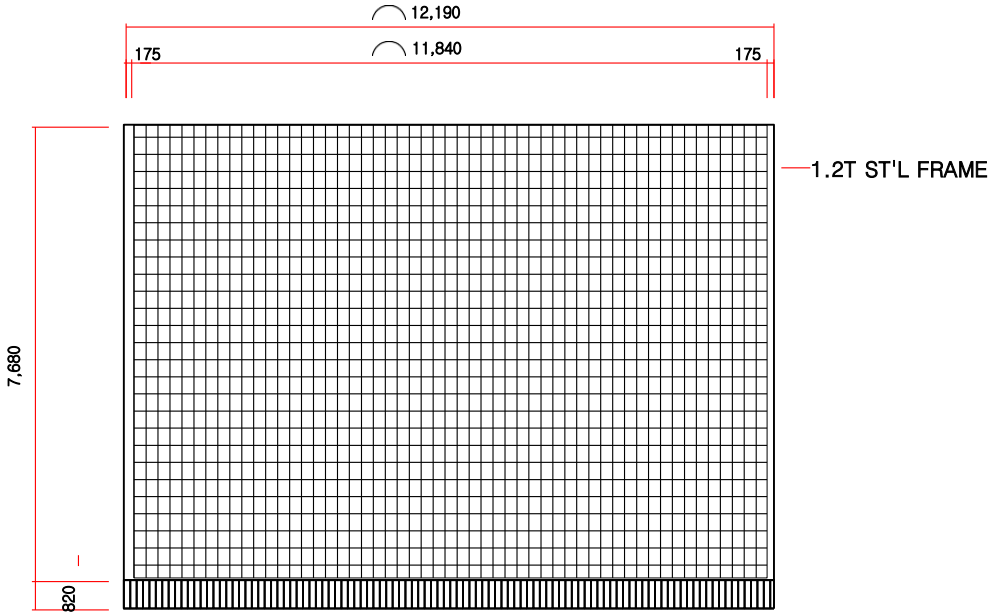
평면 접합도



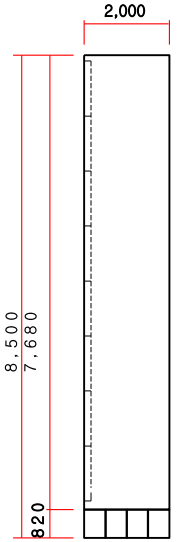
측면 접합도"2"



<TOP VIEW>

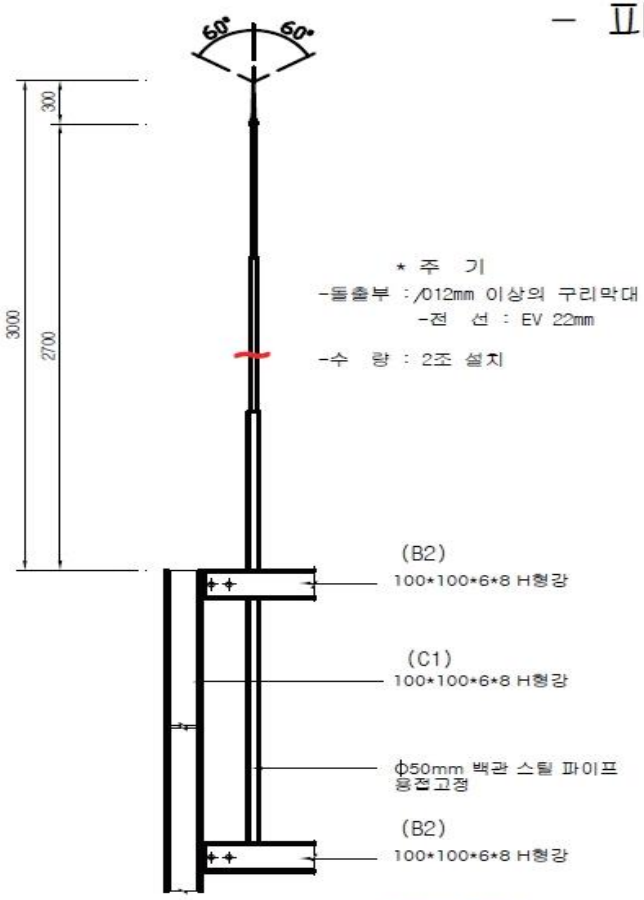


<FRONT VIEW>

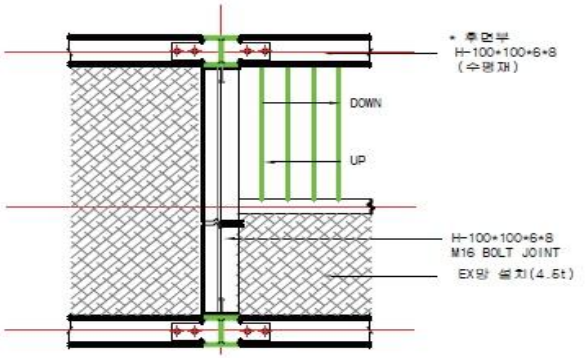


<SIDE VIEW>

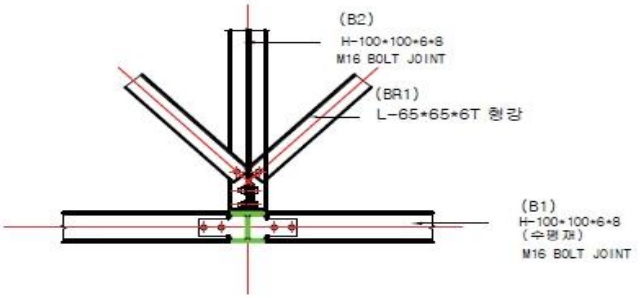
- 피뢰침 접합 상세도 -



피뢰침 접합도



층간 평면 상세도



평면 접합 상세도

16

별첨 2

구조계산서 발췌

천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지 옥상 광고탑
(2026-건축과-공작물축조신고-2호)

신부동 천호빌딩 옥상전광판 구조계산서 (2026. 4. 20.)
건축구조기술사 송병규 / (주)민영엔지니어링건축사사무소

첨부: ① 발췌 요약표(다음 쪽) ② 구조계산서 원본 1~18쪽

별첨 2

구조계산서 발췌 요약

신부동 천호빌딩 옥상전광판 구조계산서 (2026. 4. 20., 건축구조기술사 송병규)

1. 해석 모델의 층별 높이 (구조계산서 11~18쪽 풍하중·지진하중 표)

구분	레벨 (EL, m)	옥탑지붕층 기준 높이	설명
Y6	24.32	8.52m	광고탑 최상단
Y5	22.40	6.60m	전광판 화면부 (1.92m 간격 × 4단 = 7.68m)
Y4	20.48	4.68m	
Y3	18.56	2.76m	
Y2	16.64	0.84m	
PHR	**15.80**	**0.00m**	**옥탑지붕층 (광고탑 설치면)**
ROOF	11.90	-	지붕층

→ 구조계산은 광고탑 설치면(PHR, EL 15.80m)부터 최상단(EL 24.32m)까지 **8.52m**로 해석하였음.

2. 풍하중 산정 조건 (구조계산서 11쪽)

항목	값	항목	값
적용기준	KDS 41 (풍하중)	지표면조도	C
기본풍속 V_0	28 m/s	중요도계수 Iw	0.95
설계풍속 VH	30.48 m/s	설계속도압 qH	569.08 N/㎡
가스트영향계수 GD	1.91 (X) / 1.86 (Y)	고도분포지수 α	0.15

3. 주요 부재 안전성 검토 결과 (구조계산서 1쪽 검토결과요약)

부재	단면	응력비 (Rmax)	판정
NSC1	H-250×250×9×14	0.356	OK
NSB1	H-400×200×8×13	0.179	OK
NSB2	H-300×150×6.5×9	0.237	OK
NSB3	H-300×150×6.5×9	0.489	OK
NSG1	H-400×200×8×13	0.346	OK
V1	**H-100×100×6×8**	**0.802 (최대)**	**OK**
H1	H-100×100×6×8	0.409	OK

→ 모든 부재 응력비 1.0 미만으로 구조적으로 안전함 (구조계산서 결론).

※ 본 요약표는 구조계산서 원본의 수치를 옮긴 것이며, 원본 1~18쪽을 함께 첨부함.

별첨 3

현황도면 및 높이 실측자료

천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지 옥상 광고탑
(2026-건축과-공작물축조신고-2호)

3-1. 신고도면 · 현황 비교 단면도

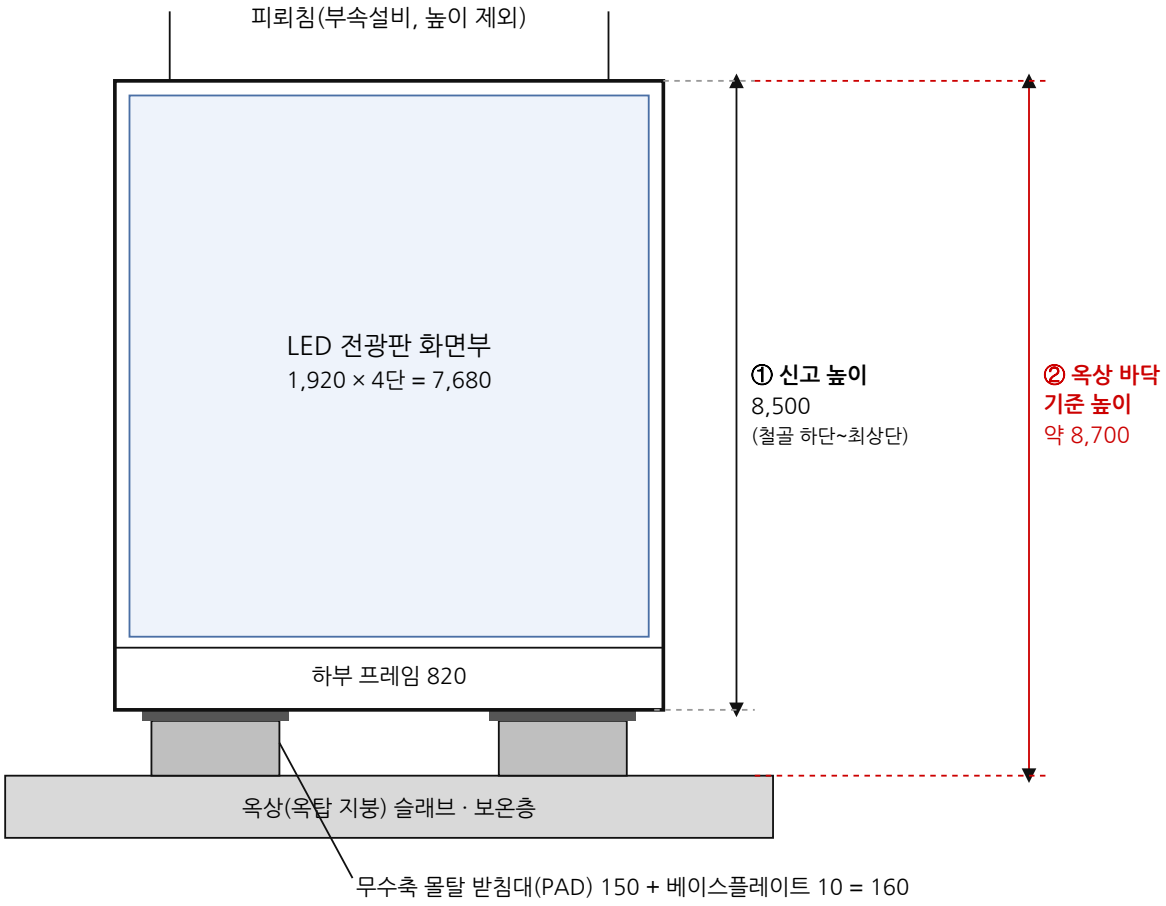
3-2. 높이 실측 기록표

3-3. 실측 사진대지

별첨 3-1

신고도면 · 현황 높이 비교 단면도

(개념도 - 축척 없음, 받침부는 이해를 돕기 위해 확대 표현)



구분	높이 (mm)	측정 기준
① 축조신고 높이	8,500	광고탑 철골 구조체 하단(바닥 H형강) ~ 최상단 (심의도서 18쪽)
받침부 (PAD + 베이스플레이트)	160	무수축 몰탈 PAD 150 + 베이스플레이트 10 (심의도서 19쪽)
도면상 옥상 바닥 기준 높이	8,660	① + 받침부
② 옥상 바닥 기준 실측 높이	**8,700**	**옥상 슬래브 상단 ~ 최상단 (별첨 3-2 실측)**
도면 대비 차이	40	옥상 바닥 마감(방수·보온층) 단차 및 시공 오차

※ 광고탑의 규격(12.19m × 7.68m)·형상·설치 위치는 신고도면과 동일함.

별첨 3-2

높이 실측 기록표

측정 일시	2026년 11월 _____일 _____시	날씨	
측정 장소	천안시 동남구 만남로 58 (신부동, 천호빌딩) 옥탑 지붕층		
측정 장비	□ 줄자(강재) □ 레이저 거리측정기 □ 레벨기 □ 기타 (_____)		

No	측정 구간	도면 (mm)	실측 (mm)	차이 (mm)	사진 번호
1	옥상 슬래브 상단 ~ 몰탈 받침대(PAD) 상단	150			①
2	베이스플레이트 두께	10			②
3	바닥 철골(H형강) 하단 ~ 하부 프레임(화면 하단)	820			③
4	화면 하단 ~ 광고탑 최상단	7,680			④
5	**철골 구조체 높이 (3+4) - 신고 높이**	**8,500**			-
6	**옥상 슬래브 상단 ~ 최상단 (1+2+3+4) - 전체 높이**	**8,660**			**⑤**
7	옥상 바닥 마감 단차 (측정 위치별 높낮이)	-			⑥

※ 피뢰침은 부속설비로 측정 높이에서 제외. 각 구간은 줄자를 댄 상태로 눈금이 보이게 사진 촬영.

측정자	소속 _____ 성명 _____ (서명)
입회자	소속 승진컴퍼니(주) 성명 _____ (서명)
확인 (시공사)	(주)태성애드 성명 _____ (서명)

별첨 3-3

실측 사진대지



① 옥상 슬래브 상단 ~ 몰탈 받침대 상단 (도면 150mm)



② 베이스플레이트 두께 (도면 10mm)



③ 바닥 철골 하단 ~ 화면 하단 (도면 820mm)



④ 화면 하단 ~ 최상단 (도면 7,680mm)



⑤ 옥상 슬래브 ~ 최상단 전체 (실측 약 8,700mm)



⑥ 광고탑 전경 (정면) 및 옥상 바닥 단차

별첨 4

구조안전 확인 의견서

공 사 명	신부동 천호빌딩 옥상전광판 설치공사
위 치	천안시 동남구 신부동 468-1 외 1필지
검토 목적	축조신고 높이(8.5m)와 실제 시공 높이(옥상 슬래브 기준 8.70m)의 차이에 따른 구조안전성 확인

1. 높이 산정 기준

가. 축조신고 높이 8.5m는 광고탑 철골 구조체 하단(바닥 H형강, Y1)부터 최상단(Y6)까지의 높이임.
나. 옥상 슬래브 기준 높이는 무수축 몰탈 PAD(150mm)와 베이스플레이트(10mm)가 더해진 값이며, 나머지 차이는 옥상 바닥 마감 단차와 시공 오차임.
다. 구조계산서는 옥탑지붕층(EL 15.80m)부터 최상단(EL 24.32m)까지 8.52m로 해석하였음.

2. 검토 결과

항목	구조계산서	실제 시공	변화
광고탑 높이 (설치면 기준)	8.52m	8.70m	+0.18m
최상단 레벨	EL 24.32m	EL 24.50m	+0.18m
설계 풍속압 ($q \propto Z^{0.30}$)	569.08 N/㎡	약 570.3 N/㎡	약 +0.2%
주요 부재 최대 응력비 (V1)	0.802	약 0.804	허용치 1.0 이내

가. 실제 높이 증가분(약 0.18m)에 따른 설계 풍속압 증가는 약 0.2%로 미미함.
나. 주요 부재의 최대 응력비는 높이 증가를 반영하여도 약 0.804로 허용치(1.0) 이내임.
다. 따라서 실제 시공 높이에서도 광고탑 및 기존 건축물은 **구조적으로 안전한 것으로 판단됨**.

2026년 11월 13일

건축구조기술사 송 병 규 (인)

(주)민영엔지니어링건축사사무소

서울특별시 송파구 신천동 11-9 한신오피스텔 1317호 / 02-3431-8001